

Основе, историјски развој и примена виртуелне реалности (VR)

Александар Милошевић

14. септембар 2026.

Садржај

1	Увод и историјски развој виртуелне реалности	1
2	Теоријске основе и математичко моделовање	2
2.1	Математичке трансформације у 3D простору	2
2.2	Формалне дефиниције, леме и теореме	2
3	Оптички системи и перцепција	3
3.1	Оптички елементи и сочива	3
3.2	Изазови у перцепцији	3
4	Хардверске архитектуре и класификација уређаја	3
4.1	Класификација система	3
4.2	Упоредни преглед спецификација водећих модела	4
5	Праћење положаја и интеракција	4
5.1	Технологије праћења (Tracking)	4
6	Примена виртуелне реалности у различитим дисциплинама	4
6.1	Медицина и хирургија	4
6.2	Инжењеринг и архитектура	4
7	Изазови и будућност технологије	5
8	Закључак	5

1 Увод и историјски развој виртуелне реалности

Виртуелна реалност (VR) представља један од најфасцинантнијих технолошких прагова савременог доба. **Основна идеја** овог концепта јесте потпуно уклањање физичке стварности из видика корисника и његова замјена компјутерски генерисаним, интерактивним тродимензионалним окружењем.



Слика 1: Приказ савременог VR система

Историја виртуелне реалности сеже деценијама уназад, много прије него што су моћни графички процесори постали доступни масама. *Пионирски кораци* започели су још педесетих и шездесетих година 20. вијека. Мортон Хеилиг је 1962. године конструисао уређај под називом **Sensorama**, који је представљао механички кабинет за мултимедијално искуство – укључујући стереоскопски екран, вентилаторе за дочаравање вјетра, мирисе и стерео звук. Међутим, прави темељ за хардверски засноване HMD (Head-Mounted Display) системе поста-

вио је Иван Садерленд 1968. године када је креирао уређај познат као „*Мач Дамокла*“ (Sword of Damocles). Овај уређај је био толико тежак да је морао бити објешен о плафон, а графика се састојала од врло простих жичаних 3D модела генерисаних на рачунару.

Током осамдесетих година, термин „виртуелна реалност“ званично популаризује Џарон Ланир, оснивач компаније *VPL Research*, која је развила прве комерцијалне рукавице (DataGlove) и наочаре за VR. Нажалост, тадашњи хардвер је био далеко испод потребних перформанси, што је довело до финансијског колапса и дугог периода познатог као „VR зима“.

Тек са развојем паметних телефона, микросензора (акцелерометара и жироскопа) и изузетно моћних графичких чипова, долази до великог препорода 2012. године покретањем *Kickstarter* кампање за [Oculus Rift](#). Од тада, технологија доживљава експлозиван раст, ширећи се изван оквира видео-игара у све сфере друштва.

2 Теоријске основе и математичко моделовање

Да би виртуелни свијет дјеловао увјерљиво и спријечио појаву дезоријентације код корисника, неопходно је ријешити низ сложених математичких задатака у реалном времену (90+ фрејмова у секунди).

2.1 Математичке трансформације у 3D простору

У процесу рендеровања, објекти се дефинишу у локалним координатним системима, а затим трансформишу у свјетске и камерине координате. Свака тачка $P(x, y, z)$ у простору се пресликава помоћу хомогених координата и матричног множења:

$$P' = M_{\text{proj}} \cdot M_{\text{view}} \cdot M_{\text{model}} \cdot P \quad (1)$$

гдје су M_{model} , M_{view} и M_{proj} матрице модела, погледа и пројекције. У физичким симулацијама често користимо и опште законе физике ради увођења реализма, попут познате Ајнштајнове једначине за еквиваленцију масе и енергије $E = mc^2$ код напредних симулација честица и експлозија у виртуелним свјетовима.

2.2 Формалне дефиниције, леме и теореме

Дефиниција 2.1. *Виртуелна реалност (VR) је интерактивно компјутерски генерисано окружење које користи хардверске сензоре и дисплеје за стварање осјећаја потпуног уроњења (енгл. immersion) у вјештачки простор.*

Лема 2.1. За постизање течног кретања без визуализационих трзаја, укупно кашњење система (енгл. *motion-to-photon latency*) мора бити стриктно мање од прага од 20 ms.

Теорема 2.1. Ако је фреквенција освежавања екрана $f \geq 90$ Hz и ако је укупно кашњење система мање од критичне границе од 20 ms, онда људски мозак прихвата визуелну стимулацију као континуалну реалност без изазивања акутне кинетозе (мучнине кретања).

3 Оптички системи и перцепција

Људска перцепција простора почива на стереоскопији — чињеници да наше очи посматрају свијет са незнатно различитих тачака гледишта, што мозгу омогућава рачунање дубине.

3.1 Оптички елементи и сочива

Рани системи користили су обична сочива са значајним изобличењима. Савремени уређаји користе:

- **Фреснелова сочива:** Омогућавају смањење тежине и дебљине оптичког склопа коришћењем концентричних прстенова.
- *Rapcake сочива:* Најновија технологија која пребија свјетлост више пута унутар оптичког пута, чинећи уређаје знатно тањим и ергономичнијим.

3.2 Изазови у перцепцији

Један од највећих проблема у оптичком дизајну јесте **конфликт између вергенце и акомодације**. У стварном свијету, наше очи се фокусирају на одређену удаљеност (акомодација) док се истовремено спајају на тачку интереса (вергенца). У VR уређајима, очи увијек фокусирају физички близак екран (око 2 метра или мање), док мозгу шаљемо сигнал да се објекат налази миљама далеко, што може довести до дуготрајног замора очију.

4 Хардверске архитектуре и класификација уређаја

Тржиште VR уређаја данас је диверзификовано према степену мобилности и рачунарске снаге коју користе.

4.1 Класификација система

1. *PC VR системи:* Зависе од екстерног рачунара високих перформанси (повезани каблом или бежично). Нуде најквалитетнију графику и најпрецизније праћење.
2. *Standalone (самостални) уређаји:* Садрже све компоненте (процесор, батерију, меморију) у самом кућишту наочара. Изузетно су практични због одсуства каблова.

3. **Mobile VR системи:** Историјски значајна категорија гдје се паметни телефон користио као екран и процесор (нпр. Samsung Gear VR).

4.2 Упоредни преглед спецификација водећих модела

Табела 1: Упоредна анализа техничких карактеристика актуелних VR уређаја

Модел уређаја	Резолуција по оку	Освежавање	Тип повезивања
Meta Quest 3	2064 × 2208 пиксела	120 Hz	Самостални / PC
Valve Index	1440 × 1600 пиксела	144 Hz	Жичани (DisplayPort)
Apple Vision Pro	3664 × 3140 пиксела	100 Hz	Самостални / Apple ecosystem

5 Праћење положаја и интеракција

Интеракција у виртуелном простору захтева прецизно праћење и покрета главе и положаја руку.

5.1 Технологије праћења (Tracking)

Постоје два основна приступа праћењу простора:

- **Outside-in праћење:** Екстерне базне станице или камере постављене у соби прате свјетлеће или инфрацрвене маркере на наочарима и контролерима.
- *Inside-out праћење:* Камере уграђене директно на уређај посматрају околину и користе алгоритме рачунарског вида (*SLAM - Simultaneous Localization and Mapping*) ради креирања мапе простора у реалном времену.

6 Примена виртуелне реалности у различитим дисциплинама

Иако је првобитно везан за забаву, VR данас има кључну улогу у бројним индустријама.

6.1 Медицина и хирургија

У медицинском сектору, VR омогућава студентима медицине да виртуелно изводе сложене операције без ризика по стварне пацијенте. Такође, користи се у психотерапији за **третман различитих фобија и посттрауматичног стресног поремећаја** кроз контролисану експозицију пацијента изазовним ситуацијама.

6.2 Инжењеринг и архитектура

Инжењери користе VR за испитивање 3D прототипова аутомобила, авиона или зграда прије него што се покрене скуп физички процес производње или градње, чиме се штеде милиони евра.

7 Изазови и будућност технологије

Упркос невјероватном напретку, пред индустријом стоје озбиљни изазови. Главне препреке укључују **физичку тежину уређаја**, трајање батерије код самосталних уређаја, као и потпуно елиминисање мучнине кретања код осетљивијих корисника. Будућност доноси дубљу интеграцију са вјештачком интелигенцијом, развој лакших наочара са проширеном реалношћу (AR/MR), па чак и експерименте са интерфејсима мозак-рачунар (BCI).

8 Закључак

Технологија виртуелне реалности је прешла дуг пут од гломазних лабораторијских експеримената до софистицираних потрошачких уређаја који мијењају начин на који живимо, радимо и комуницирамо. *Иако технички и перцептивни изазови и даље постоје*, несумњиво је да VR више није само научна фантастика, већ темељна технолошка платформа будућности која ће трајно редефинисати границе људског искуства.